

Opmaakdatum 06-jul-2010

Datum van herziening 22-sep-2023

Herziene versie nummer: 7

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

**Productbeschrijving:** Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water  
**Cat No. :** 191110000; 191110250; 191115000  
**Synoniemen** Hydrofluoric acid solution; Fluohydric acid; Fluoric acid  
**Molecuulformule** H F

**Unieke formule-identificatiecode (UFI)** 05TS-5U9P-MW06-WAK2

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Aanbevolen gebruik** Laboratoriumchemicaliën.  
**Ontraden gebruik** Geen gegevens beschikbaar

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijf

**EU-entiteit / bedrijfsnaam**  
 Thermo Fisher Scientific  
 Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britse entiteit / bedrijfsnaam**  
 Fisher Scientific UK  
 Bishop Meadow Road,  
 Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mailadres** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
 Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
 Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
 Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

#### ANTIGIFCENTRUM - Diensten voor informatie in noodgevallen

**Netherlands;** Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum; Universitair Medischcentrum Utrecht : Tel:+030-2748888  
 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen  
**Belgium;** 070 245 245 (24/7)  
 info(at)poisoncentre.be  
<https://www.centreantipoisons.be/>

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Datum van herziening 22-sep-2023

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Fysische gevaren

Stoffen/mengsels bijtend voor metaal

Categorie 1 (H290)

##### Gezondheidsgevaren

Acute oraal toxiciteit

Categorie 2 (H300)

Acute dermaal toxiciteit

Categorie 1 (H310)

Acute inhalatietoxiciteit - Dampen

Categorie 2 (H330)

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 1 A (H314)

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Categorie 1 (H318)

##### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

### 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

#### **Gevarenaanduidingen**

H290 - Kan bijtend zijn voor metalen

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H300 + H310 + H330 - Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing

#### **Veiligheidsaanbevelingen**

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P304 + P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Datum van herziening 22-sep-2023

## 2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.2. Mengsels

| Bestanddeel               | CAS-nr     | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                         |
|---------------------------|------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexafluorophosphoric acid | 16940-81-1 | EEC No. 241-006-5 | 55-65        | Skin Corr. 1A (H314)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)                                             |
| Fluorwaterstof            | 7664-39-3  | EEC No. 231-634-8 | 2-12         | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Water                     | 7732-18-5  | 231-791-2         | 30           | -                                                                                                                                     |

| Bestanddeel    | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's)                                            | M-Factor | Component opmerkingen |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Fluorwaterstof | Skin Corr. 1A :: C>=7%<br>Skin Corr. 1B :: 1%<=C<7%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.1%<=C<1% | -        | -                     |

| Bestanddelen      | REACH Nummer.    |
|-------------------|------------------|
| Waterstoffluoride | 01-2119458860-33 |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemeen advies

Onmiddellijke en gespecialiseerde eerste hulp en medische behandeling is vereist. Snelheid is van essentieel belang. Onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Blijven spoelen tijdens het vervoer naar het ziekenhuis of medisch centrum.

#### Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

#### Contact met de huid

Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. Dermale brandwonden kunnen worden behandeld met calciumgluconaat (gel of slurry) in water of glycerine. Deze verbinding zorgt ervoor dat de actieve fluoriden worden gebonden in een onoplosbare vorm en dat de brandwond en de pijn zich niet verder uitbreiden. Weken of onderdompeling met ijs 0,13% Benzalkoniumchloride-oplossing kan worden gebruikt voor brandwonden op de huid en moet worden voortgezet totdat de pijn is verdwenen. Niet gebruiken in ogen.

#### Inslikken

GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum.

#### Inademing

Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Geen mond-op-mond

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Datum van herziening 22-sep-2023

beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. Een vernevelde oplossing van 2,5% calciumgluconaat kan worden toegediend met zuurstof door inhalatie.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners** Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.

## 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt brandwonden via alle blootstellingsroutes. Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht: Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

### **Opmerkingen voor arts**

Dit product bevat waterstoffluoride. Het royaal aanbrengen van calciumgluconaatgel op de aangetaste huid kan geïndiceerd zijn. Bij blootstelling van de huid wordt het gebruik van 2,5 tot 33% calciumgluconaat of -carbonaat (gel of slurry) aanbevolen. De gel wordt ofwel in een chirurgische handschoen aangebracht waarin vervolgens de aangedane extremiteit wordt geplaatst of rechtstreeks op de brandwond aangebracht. Deze verbinding zorgt ervoor dat de actieve fluoriden worden gebonden in een onoplosbare vorm en dat de brandwond en de pijn zich niet verder uitbreiden. Calciumchloride mag niet worden gebruikt. De symptomen behandelen.

## **RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

### 5.1. Blusmiddelen

#### **Geschikte blusmiddelen**

Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Het product veroorzaakt brandwonden aan de ogen, huid en slijmvliezen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gasen en dampen.

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Gasvorming fluorwaterstofzuur (HF).

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gasen en dampen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zorgen voor voldoende ventilatie. Personeel naar veilige gebieden

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Datum van herziening 22-sep-2023

evacueren. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden.

## 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu.

## 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.

## 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

### Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Zone voor corrosieven. Niet opslaan in metalen verpakkingen.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen;  
Arbeidsomstandighedenregeling

| Bestanddeel    | Europese Unie                                                                                                      | Het Verenigd Koninkrijk                                                                                          | Frankrijk                                                                                                                                                   | België                                                                                                                       | Spanje                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorwaterstof | TWA: 1.8 ppm (8h)<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 3 ppm (15min)<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1.8 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 3 ppm. restrictive limit | TWA: 1.8 ppm 8 uren<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1.8 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.5 |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Datum van herziening 22-sep-2023

|                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STEL / VLCT: 2.5 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                                                     |
| <b>Bestanddeel</b> | <b>Italië</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Duitsland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Portugal</b>                                                                                                                                                                                | <b>Nederland</b>                                                                                                                  | <b>Finland</b>                                                                                                                                                                                  |
| Fluorwaterstof     | TWA: 1.8 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 1.66 mg/m <sup>3</sup> Haut | STEL: 3 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 1.8 ppm 8 horas<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                                                                                              | TWA: 1.8 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 3 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho                                             |
| <b>Bestanddeel</b> | <b>Oostenrijk</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Denemarken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Zwitserland</b>                                                                                                                                                                             | <b>Polen</b>                                                                                                                      | <b>Noorwegen</b>                                                                                                                                                                                |
| Fluorwaterstof     | Haut<br>MAK-KZGW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1.8 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                              | TWA: 1.8 ppm 8 timer<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 3 ppm 15 minutter                                                                                                                                                                                                                                               | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1.66 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                             | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                   | TWA: 0.6 ppm 8 timer<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 1.8 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |
| <b>Bestanddeel</b> | <b>Bulgarije</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Kroatië</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ierland</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Cyprus</b>                                                                                                                     | <b>Tsjechische Republiek</b>                                                                                                                                                                    |
| Fluorwaterstof     | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                              | TWA-GVI: 1.8 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                                                                                                                                                                       | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr. F<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>Skin                                                                   | STEL: 3.0 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                        | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                        |
| <b>Bestanddeel</b> | <b>Estland</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Gibraltar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Griekenland</b>                                                                                                                                                                             | <b>Hongarije</b>                                                                                                                  | <b>IJsland</b>                                                                                                                                                                                  |
| Fluorwaterstof     | TWA: 1.8 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 3 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                            | TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                                                                               | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                         | STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 percekbén. CK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 3 ppm 5 minutes<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 5 minutes<br>TWA: 0.7 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.                                                  |
| <b>Bestanddeel</b> | <b>Letland</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Litouwen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Luxemburg</b>                                                                                                                                                                               | <b>Malta</b>                                                                                                                      | <b>Roemenië</b>                                                                                                                                                                                 |
| Fluorwaterstof     | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                | TWA: 1.8 ppm IPRD<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             | TWA: 1.8 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 3 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                             | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                      | TWA: 1.8 ppm 8 ore<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                                        |
| <b>Bestanddeel</b> | <b>Rusland</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Slowaakse Republiek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Slovenië</b>                                                                                                                                                                                | <b>Zweden</b>                                                                                                                     | <b>Turkije</b>                                                                                                                                                                                  |
| Fluorwaterstof     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 0608<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                           | Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TWA: 1.8 ppm 8 urah<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža                                                                                                                               | Binding STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 1.7                                                                               | TWA: 1.8 ppm 8 saat<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika                                                                                                               |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Datum van herziening 22-sep-2023

|  |  |  |                                                                        |                                                                                                              |                                          |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |  |  | STEL: 3 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1.8 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

## Biologische grenswaarden

Lijst bron (nen)

| Bestanddeel    | Europese Unie | Verenigd Koninkrijk | Frankrijk                                                                                                             | Spanje                                                                          | Duitsland                                                 |
|----------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fluorwaterstof |               |                     | Fluorides: 3 mg/g<br>creatinine urine<br>beginning of shift<br>Fluorides: 10 mg/g<br>creatinine urine end of<br>shift | Fluorides: 2 mg/L urine<br>pre-shift<br>Fluorides: 3 mg/L urine<br>end of shift | Fluoride: 4.0 mg/g<br>Creatinine urine (end of<br>shift ) |

| Bestanddeel    | Gibraltar | Letland | Slowaakse Republiek                                                                                                             | Luxemburg | Turkije |
|----------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Fluorwaterstof |           |         | Fluoride: 7 mg/g<br>creatinine urine end of<br>exposure or work shift<br>Fluoride: 4 mg/g<br>creatinine urine prior to<br>shift |           |         |

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                            | Acute effect lokale<br>(Oraal) | Acute effect<br>systemische (Oraal) | Chronische effecten<br>lokale (Oraal) | Chronische effecten<br>systemische (Oraal) |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fluorwaterstof<br>7664-39-3 ( 2-12 ) |                                | 0.01 mg/kg/ bw/day                  |                                       | 0.01 mg/kg bw/day                          |

| Component                            | Acute effect lokale<br>(Inademing) | Acute effect<br>systemische<br>(Inademing) | Chronische effecten<br>lokale (Inademing) | Chronische effecten<br>systemische<br>(Inademing) |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fluorwaterstof<br>7664-39-3 ( 2-12 ) | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>                | DNEL = 1.5µg/m <sup>3</sup>               | DNEL = 1.5mg/m <sup>3</sup>                       |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                            | Zoetwater      | Zoet water<br>sediment | Water<br>Intermitterende | Micro-organismen<br>in<br>afvalwaterbehand<br>elingsinstallatie | Bodem<br>(Landbouw)       |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Fluorwaterstof<br>7664-39-3 ( 2-12 ) | PNEC = 0.9mg/L |                        |                          | PNEC = 51mg/L                                                   | PNEC = 11mg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Zeewater       | Zeewater<br>sediment | Zeewater<br>Intermitterende | Voedselketen | Lucht |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| Fluorwaterstof<br>7664-39-3 ( 2-12 ) | PNEC = 0.9mg/L |                      |                             |              |       |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Datum van herziening 22-sep-2023

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar                                                                |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Butylrubber                           | > 480 minute  | 0.35 - 0.7 mm             | EN 374  | Zoals getest onder EN374-3 Bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën |
| Neopreen                              | > 480 minute  | 0.55 mm                   |         |                                                                                      |
| Nitrilrubber                          | < 60 minute   | 0.38 mm                   |         |                                                                                      |
| PVC                                   | < 120 minute  |                           |         |                                                                                      |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Ademhalingsbescherming** Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

**Grootschalige / gebruik in noodgevallen** Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden  
**Aanbevolen filtertype:** Zure gas filter Type E Geel volgens EN14387 Deeltjesfilter conform EN 143

**Kleinschalige / Laboratorium gebruik** Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden  
**Aanbevolen half masker:** - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141  
Wanneer RPE wordt gebruikt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Datum van herziening 22-sep-2023

|                                                |                                 |                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                       | Vloeistof                       |                                              |
| <b>Voorkomen</b>                               | Kleurloos                       |                                              |
| <b>Geur</b>                                    | penetrant                       |                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                       | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>                      | -35 °C / -31 °F                 |                                              |
| <b>Verwekingspunt</b>                          | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>                    | 105 °C / 221 °F                 |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b>             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>             | Niet van toepassing             | Vloeistof                                    |
| <b>Explosiegrenzen</b>                         | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Vlampunt</b>                                | Geen informatie beschikbaar     | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                   | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>pH</b>                                      | < 1.0                           |                                              |
| <b>Viscositeit</b>                             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                  | Mengbaar                        |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b>   | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)</b> |                                 |                                              |
| <b>Bestanddeel</b>                             | <b>log Pow</b>                  |                                              |
| Fluorwaterstof                                 | -1.4                            |                                              |
| <b>Dampspanning</b>                            | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Dichtheid / Relatieve dichtheid</b>         | 1.15-1.20                       |                                              |
| <b>Bulkdichtheid</b>                           | Niet van toepassing             | Vloeistof                                    |
| <b>Dampdichtheid</b>                           | 2.21                            | (Lucht = 1,0)                                |
| <b>Deeltjeseigenschappen</b>                   | Niet van toepassing (vloeistof) |                                              |

## 9.2. Overige informatie

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Molecuulformule</b> | H F |
| <b>Molecuulgewicht</b> | 20  |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiël onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gevaarlijke polymerisatie</b> | Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.                                                   |
| <b>Gevaarlijke reacties</b>      | Bijtend voor metalen. Bij contact met metalen kan licht ontvlambaar waterstofgas vrijkomen. |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Metalen. Cyaniden. Sulfiden. Basen. Fluor.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gasvorming fluorwaterstofzuur (HF).

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Datum van herziening 22-sep-2023

## 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

### Productinformatie

#### a) acute toxiciteit;

|           |             |
|-----------|-------------|
| Oraal     | Categorie 2 |
| Dermaal   | Categorie 1 |
| Inademing | Categorie 2 |

### Toxicologische gegevens van de bestanddelen

| Bestanddeel    | LD50 oraal | LD50 huid | LC50 Inademing               |
|----------------|------------|-----------|------------------------------|
| Fluorwaterstof | -          | -         | LC50 = 0.79 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Water          | -          | -         | -                            |

b) huidcorrosie/-irritatie; Categorie 1 A

c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Categorie 1

#### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Luchtweg- | Geen gegevens beschikbaar |
| Huid      | Geen gegevens beschikbaar |

e) mutageniteit in geslachtscellen; Geen gegevens beschikbaar

#### f) kankerverwekkendheid;

Geen gegevens beschikbaar

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

g) giftigheid voor de voortplanting; Geen gegevens beschikbaar

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

Doelorganen Geen informatie beschikbaar.

#### j) gevaar bij inademing;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

#### Symptomen / effecten, acute en uitgestelde

Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Datum van herziening 22-sep-2023

## 12.1. Toxiciteit

### Ecotoxiciteit

Afval niet in de gootsteen werpen. .

| Bestanddeel    | Zoetwatervis                             | Watervlo                               | Zoetwateralgen |
|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Fluorwaterstof | LC50 = 660 mg/L, 48h<br>(Leuciscus idus) | EC50 = 270 mg/L, 48h (Daphnia species) |                |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Persistentie

Oplosbaar in water, Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie, Mengbaar met water.

### Afbreekbaarheid

Niet relevant voor anorganische stoffen.

## 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel    | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|----------------|---------|-----------------------------|
| Fluorwaterstof | -1.4    | Geen gegevens beschikbaar   |

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem.

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

### Informatie m.b.t.

### hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten

### Persistente organische verontreinigende stoffen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

### Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residu/ongebruikte producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

#### Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

#### Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

#### Overige informatie

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. Niet door het riool spoelen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Datum van herziening 22-sep-2023

aquatische organismen. Oplossingen met een lage pH-waarde moeten voor lozen eerst geneutraliseerd worden.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

**14.1. VN-nummer** UN1790  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** HYDROFLUORIC ACID  
**14.3. Transportgevaarklasse(n)** 8  
**Ondergeschikte gevaarklasse** 6.1  
**14.4. Verpakkingsgroep** II

### ADR

**14.1. VN-nummer** UN1790  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** HYDROFLUORIC ACID  
**14.3. Transportgevaarklasse(n)** 8  
**Ondergeschikte gevaarklasse** 6.1  
**14.4. Verpakkingsgroep** II

### IATA

**14.1. VN-nummer** UN1790  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** HYDROFLUORIC ACID  
**14.3. Transportgevaarklasse(n)** 8  
**Ondergeschikte gevaarklasse** 6.1  
**14.4. Verpakkingsgroep** II

**14.5. Milieugevaren** Geen risico's geïdentificeerd

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel               | CAS-nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Hexafluorophosphoric acid | 16940-81-1 | 241-006-5 | -      | -   | -     | X    | KE-18541 | X    | -    |
| Fluorwaterstof            | 7664-39-3  | 231-634-8 | -      | -   | X     | X    | KE-20198 | X    | X    |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Datum van herziening 22-sep-2023

|       |           |           |   |   |   |   |          |   |   |
|-------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400 | X | - |
|-------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|

| Bestanddeel               | CAS-nr     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hexafluorophosphoric acid | 16940-81-1 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | X     | X     |
| Fluorwaterstof            | 7664-39-3  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water                     | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel               | CAS-nr     | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexafluorophosphoric acid | 16940-81-1 | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |
| Fluorwaterstof            | 7664-39-3  | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                            | -                                                                                                  |
| Water                     | 7732-18-5  | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |

## REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel               | CAS-nr     | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hexafluorophosphoric acid | 16940-81-1 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |
| Fluorwaterstof            | 7664-39-3  | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |
| Water                     | 7732-18-5  | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

## Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

## Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = 2 (zelf-classificatie)

| Bestanddeel    | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Fluorwaterstof | WGK2                                 |                            |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Datum van herziening 22-sep-2023

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Bestanddeel</b> | <b>Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)</b> |
| Fluorwaterstof     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32  |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorwaterstof<br>7664-39-3 ( 2-12 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling / rapporten (CSA / CSR) zijn niet vereist voor mengsels

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H290 - Kan bijtend zijn voor metalen  
H300 - Dodelijk bij inslikken  
H310 - Dodelijk bij contact met de huid  
H330 - Dodelijk bij inademing  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Datum van herziening 22-sep-2023

---

Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG)

1272/2008 [CLP]:

Fysische gevaren

Op basis van testgegevens

Gezondheidsgevaren

Rekenmethode

Milieugevaren

Rekenmethode

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

Opmaakdatum

06-jul-2010

Datum van herziening

22-sep-2023

Samenvatting revisie

Niet van toepassing.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**